01 / COMPRENDRE

Comprendre les fractions

Des parts aux proportions

David Maleka • Secondaire général

Éditions Baobab des Savoirs

Contenu original créé pour le catalogue de test. L’auteur et l’éditeur sont fictifs ; ces trois pages ne sont pas extraites d’un manuscrit complet de 96 pages.

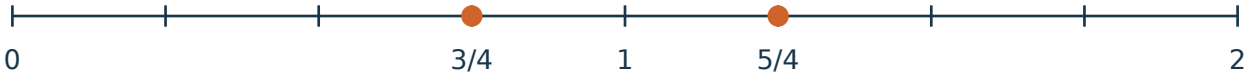
Objectifs de cet aperçu

Interpréter une fraction, reconnaître des écritures équivalentes et utiliser un dénominateur commun pour résoudre un problème.

Une fraction est aussi un nombre

Pour des entiers a et b, avec b ≠ 0, la fraction **a/b** désigne le quotient de a par b. Lorsque b est positif, le dénominateur indique en combien de parts égales on partage l’unité ; le numérateur indique combien de ces parts on considère.

Ainsi, **3/4** correspond à trois quarts d’une unité. Une fraction peut dépasser 1 : **5/4 = 1 + 1/4 = 1,25**. Sur une droite graduée, elle possède une position précise.



Changer l’écriture, conserver la valeur

Multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul conserve le quotient. Pour simplifier une fraction d’entiers, on cherche un diviseur commun.

Exemples

3/4 = (3 × 2)/(4 × 2) = 6/8
18/24 = (18 ÷ 6)/(24 ÷ 6) = 3/4

02 / RAISONNER

Additionner des parts comparables

On additionne directement des fractions de même dénominateur : les parts ont alors la même taille. Si les dénominateurs diffèrent, on commence par réécrire les fractions avec un dénominateur commun.

Méthode en trois étapes

1. Choisir un multiple commun des dénominateurs.
2. Réécrire chaque fraction sans changer sa valeur.
3. Additionner les numérateurs, conserver le dénominateur commun, puis simplifier si possible.

Exemple guidé : 2/3 + 1/4

12 est un multiple commun de 3 et de 4. On obtient **2/3 = 8/12** et **1/4 = 3/12**. Les parts étant maintenant comparables :

Calcul

2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12
Vérification : le résultat est supérieur à 2/3 et inférieur à 1.

Application : organiser un budget

Un club scolaire dispose de **48 000 CDF**. Il consacre **3/8 du budget initial** aux livres et **1/4 du budget initial** aux fournitures. Quelle somme reste disponible ?

Part dépensée. 3/8 + 1/4 = 3/8 + 2/8 = 5/8.
Part restante. 1 − 5/8 = 8/8 − 5/8 = 3/8.
Somme restante. 48 000 × 3/8 = (48 000 ÷ 8) × 3 = **18 000 CDF**.

Contrôle : les dépenses valent 18 000 CDF pour les livres et 12 000 CDF pour les fournitures. Leur somme, ajoutée au reste, redonne bien 48 000 CDF.

L’erreur à éviter

2/3 + 1/4 n’est pas égal à 3/7. Additionner les dénominateurs change la taille des parts. Ici, on doit d’abord exprimer les deux fractions en douzièmes.

03 / S’ENTRAÎNER

À vous de jouer

Effectuez les calculs sur une feuille et justifiez chaque transformation. Consultez ensuite les corrigés pour vérifier votre méthode.

1. Simplifier Écrire 24/36 sous forme irréductible.

2. Comparer Comparer 5/6 et 7/9 en utilisant un dénominateur commun.

3. Calculer Calculer 3/5 + 1/4 et donner le résultat sous forme irréductible.

4. Trouver le reste Une réserve contient 60 litres d’eau. On utilise les 2/5 du volume initial. Quel volume reste-t-il ?

5. Résoudre un problème Une élève lit 1/3 d’un livre le lundi et 1/4 du même livre le mardi. Quelle fraction du livre lui reste-t-il à lire ?

Corrigés expliqués

1. Le plus grand diviseur commun de 24 et 36 est 12 :
24/36 = (24 ÷ 12)/(36 ÷ 12) = **2/3**.

2. 5/6 = 15/18 et 7/9 = 14/18. Donc **5/6 > 7/9**.

3. 3/5 + 1/4 = 12/20 + 5/20 = **17/20**.

4. La part restante vaut 1 − 2/5 = 3/5.
60 × 3/5 = **36 litres**.

5. La part lue vaut 1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12.
Il reste 1 − 7/12 = **5/12 du livre**.

À retenir : une fraction décrit une quantité relativement à une unité. Avant de calculer, identifiez cette unité et rendez les parts comparables.